

Contents

1	Suites numériques	2
1.1	Premières définitions	2
1.2	Convergence d'une suite - propriétés	3
1.2.1	Définitions - exemples	3
1.2.2	Propriétés des suites convergentes	4
1.3	Les théorèmes de convergences	5
1.3.1	Le théorème de majoration	5
1.3.2	Le théorème des gendarmes	5
1.3.3	Les théorèmes généraux	6
1.3.4	Le théorème de la limite monotone	7
1.3.5	Caractérisations séquentielles	7
1.3.6	Le théorème sur les suites adjacentes	8
1.4	Les suites extraites	8
1.5	Etude de suites récurrentes.	9
1.5.1	Résultats préliminaires	9
1.5.2	Exemples d'études	9
1.5.3	Quelques relations de récurrence classiques	10
1.6	Les suites complexes	12

Chapter 3

Suites numériques

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

3.1 Premières définitions

Definition 1. (Suite) Une suite réelle est une application $u : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$.

Au lieu de noter cette application sous la forme standard, on la note plutôt sous une forme indicielle :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{ou encore} \quad (u_n) \quad \text{où} \quad u_n \text{ représente l'image de } n$$

On note $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ ou $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles.

Remarque 1. On dira qu'une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ définie à partir d'un certain rang n_0 est aussi une suite. Cependant, pour simplifier les notations, on considérera par la suite que les suites sont définies à partir de $n_0 = 0$.

Remarque 2. • (U_n) désigne une suite (c'est donc une application),

• U_n désigne un terme de la suite (c'est donc un réel).

Definition 2. (Opérations sur les suites) On définit les lois suivantes sur l'ensemble des suites :

1. Addition de 2 suites : $(u_n) + (v_n) = (u_n + v_n)$.
2. Multiplication d'une suite par un réel : $\lambda(u_n) = (\lambda u_n)$
3. Multiplication de deux suites : $(u_n) \cdot (v_n) = (u_n \cdot v_n)$.

Definition 3. (Suites bornées) On dit qu'une suite (u_n) est majorée ssi $\exists M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.

On dit qu'une suite (u_n) est minorée ssi $\exists m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n$.

On dit qu'une suite (u_n) est bornée ssi elle est majorée et minorée.

On dit qu'une suite (u_n) est bornée ssi $(|u_n|)$ est majorée.

Remarque 3. Bien faire attention à l'ordre des quantificateurs dans les définitions précédentes.

Definition 4. (Suites monotones) On dit qu'une suite (u_n) est croissante ssi $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$.

On dit qu'une suite (u_n) est décroissante ssi $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$.

On dit qu'une suite (u_n) est monotone ssi elle est croissante ou décroissante.

On dit qu'une suite (u_n) est stationnaire ssi elle constante à partir d'un certain rang.

Méthode 1 : Pour Déterminer le sens de variation d'une suite, on pourra donc étudier le signe de

$$u_{n+1} - u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Exemple 1. Déterminer le sens de variation de la suite de terme général : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$

Exercice 1

Montrer que si (u_n) est une suite monotone, alors $(v_n) : v_n = \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n}$ est aussi monotone.

Méthode 2 : Lorsque (u_n) est strictement positive, on pourra étudier son sens de variation en comparant

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \quad \text{et} \quad 1 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

La méthode précédente n'est valable que si l'on est sûr que la suite (u_n) a tous ses termes strictement positifs !!

Exemple 2. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{n!}{n^n}$

Definition 5. (Propriété définie à partir d'un certain rang) On dit qu'une propriété $p(n)$ est vérifiée à partir d'un certain rang si et seulement si :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \text{tel que} \quad \forall n \geq n_0, \text{ la propriété } p(n) \text{ est vraie.}$$

Exemple 3. Traduire mathématiquement les propositions :

1. "La suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang"
2. "La suite (u_n) est bornée à partir d'un certain rang"

3.2 Convergence d'une suite - propriétés

3.2.1 Définitions - exemples

Definition 6. (Limite finie d'une suite) On dit que la suite (u_n) converge vers un réel $l \in \mathbb{R}$ lorsque
 $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, |u_n - l| \leq \varepsilon$
 On note alors : $u_n \rightarrow l$

Remarque 4. La limite d'une suite (u_n) est un nombre réel indépendant de l'indice n !!

Definition 7. On peut étendre la notion de limite d'une suite à $\overline{\mathbb{R}}$:

1. $u_n \mapsto +\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, u_n \geq A$
2. $u_n \mapsto -\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, u_n \leq A$

Dans ces deux cas, on dit que (u_n) diverge vers $+\infty$ ou $-\infty$.

Méthodes :

1. Pour montrer que $u_n \rightarrow l$ à l'aide de la définition :
On commence par poser $\varepsilon > 0$ et on cherche un rang n_0 à partir duquel : $|u_n - l| \leq \varepsilon$.
2. Pour montrer que $u_n \rightarrow +\infty$ à l'aide de la définition :
On commence par poser $A > 0$ et on cherche un rang n_0 à partir duquel : $A \leq u_n$.

Exemple 4. Juste pour le plaisir...

1. Montrer en utilisant la méthode précédente que la suite $(1/n)$ converge vers 0 .
2. Montrer en utilisant la méthode précédente que la suite $(\sqrt{n})$ diverge vers $+\infty$.

Remarque 5. 1. S'il existe un réel l tel que la suite converge vers l , on dit que la suite est convergente.
 2. S'il n'existe pas de réel l vérifiant la propriété ci-dessus, on dit que la suite diverge.

Attention: Ainsi, une suite divergente soit n'admet pas de limite, soit tend vers l'infini.

3. Démontrer que $u_n \mapsto l$ revient à démontrer que $u_n - l \mapsto 0$.

Exemple 5. 1. Trouver une suite convergente qui n'est pas monotone.

2. Trouver une suite divergente qui ne tend pas vers $\pm\infty$.
3. Trouver une suite bornée divergente.

4. Trouver une suite non-bornée qui ne diverge pas vers $\pm\infty$.

Remarque 6. Rappelons que les suites sont en particulier utilisées lors de :

1. La caractérisation séquentielle de la borne sup
2. La caractérisation séquentielle de la densité
3. La caractérisation séquentielle de la limite d'une fonction (vue plus tard...)

Remarque 7. Plus tard, pour étudier la limite d'une suite, nous utiliserons plutôt les théorèmes généraux de convergence ainsi que la convergence ou la divergence des suites élémentaires. Cependant, comme le montre l'exercice suivant, il sera parfois utile de revenir à la méthode issue de la définition.

Exercice 2

Moyenne de Césaro

Soit (u_n) une suite convergente vers une limite $L \in \mathbb{R}$.

Soit la suite (v_n) définie pour $n > 0$ par : $v_n = \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n}$.

1. Montrer que (v_n) converge vers L (commencer par le cas où $L = 0$).
2. Montrer que la réciproque est fausse
3. Démontrer un résultat analogue lorsque (u_n) diverge vers $+\infty$. En déduire la limite de la suite de terme général $u_n = \sqrt[n]{n!}$.

Exercice 3

Ecrire à l'aide de quantificateurs les propriétés :

1. (u_n) ne converge pas vers $l \in \mathbb{R}$.
2. (u_n) ne diverge pas vers $+\infty$.
3. (u_n) diverge.

3.2.2 Propriétés des suites convergentes

Theoreme 1. (Unicité de la limite) Si elle existe, la limite d'une suite (u_n) est unique.

On peut alors la noter : $\lim u_n$.

Preuve 1. On peut procéder par l'absurde ... en s'aidant d'un dessin!

Theoreme 2. Toute suite réelle convergente est bornée.

Preuve 2. 1. Prenons $\varepsilon = 1$. On sait qu'à partir d'un certain rang n_0 , $|u_n - l| \leq 1$. Donc (u_n) est bornée à partir de n_0 .

2. D'autre part, $\{u_n; n \in \llbracket 0, n_0 \rrbracket\}$ est fini. Cet ensemble est donc borné.

3. Globalement, (u_n) est donc bornée.

Theoreme 3. (Encadrement des termes d'une suite convergente) Soit (u_n) convergeant vers un réel $l \in \mathbb{R}$.

Alors pour tous $k, k' \in \mathbb{R}$ tels que $k < l < k'$, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq n_0 \Rightarrow k < u_n < k'$$

Preuve 3. C'est l'application de la définition de la convergence vers l en prenant $\varepsilon = \min(|l - k'|, |l - k|)$.

Remarque 8. On en déduit que si une suite (u_n) converge vers une limite $l > 0$, alors cette suite est à termes strictement positifs à partir d'un certain rang.

Theoreme 4. (Suites qui convergent vers 0)

1. L'ensemble des suites réelles convergeant vers 0 est stable par l'addition et par multiplication par un réel.
2. Le produit d'une suite qui tend vers 0 par une suite bornée est une suite qui tend vers 0

Preuve 4. Méthode classique vue précédemment pour prouver la convergence d'une suite.

Theoreme 5. (Passage à la limite dans les inégalités) Soit deux suites réelles (u_n) et (v_n) :

$$\text{Si } u_n \leq v_n \text{ à partir d'un certain rang et } \begin{cases} u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \\ v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l' \end{cases} \text{ alors : } l \leq l'.$$

Preuve 5. On procède par l'absurde en s'aidant d'un dessin.

Remarque 9. Même si pour tout entier n on a $u_n < u_n$, on obtient une inégalité large après passage à la limite. Prenez par exemple les suites définies par $u_n = 1/n$ et $u_n = 2/n$

Exemple 6. Prouver qu'une suite décroissante qui tend vers 0 est positive.

3.3 Les théorèmes de convergences

3.3.1 Le théorème de majoration

Theoreme 6. Théorème de majoration (Etude de convergence 1)

Soit une suite (u_n) et un réel $l \in \mathbb{R}$.

Si il existe une suite (α_n) et un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que : $\begin{cases} \forall n \geq n_0, |u_n - l| \leq \alpha_n \\ \alpha_n \mapsto 0 \end{cases}$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.

Preuve 6. Facile : il suffit de traduire la convergence de (α_n) vers 0.

Remarque 10. Que dire alors d'une suite majorée par une suite convergente?

Remarque 11. Ce théorème est très utilisé en pratique pour montrer la convergence d'une suite lorsqu'on est capable de deviner sa limite.

Exemple 7. Montrer que la suite de terme général $u_n = 2^n/n!$ converge vers 0.

Exercice 4

Etudier les limites des suites de termes généraux suivants :

1. $u_n = \frac{\sin n}{n+(-1)^n}$

2. $v_n = \frac{n!}{n^n}$

3. $w_n = \frac{n-(-1)^n}{n+(-1)^n}$

3.3.2 Le théorème des gendarmes

Theoreme 7. Théorème des gendarmes (Etude de convergence 2) On considère trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) .

1. Si : $\begin{cases} v_n \leq u_n \leq w_n \text{ à partir d'un certain rang} \\ (v_n) \text{ et } (w_n) \text{ convergent vers la même limite } l \end{cases}$ alors la suite (u_n) converge vers l .

2. Si : $\begin{cases} v_n \leq u_n \text{ (à partir d'un certain rang)} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty \end{cases}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Preuve 7. 1. On traduit le fait que (u_n) et (v_n) convergent vers l . L'encadrement permet alors de conclure ...

2. On utilise la définition de la divergence vers $+\infty$.

Remarque 12. Ce théorème présente l'avantage de pouvoir étudier la convergence d'une suite lorsqu'on n'a aucune idée de sa limite éventuelle.

Exemple 8. Etudier la convergence de la suite de terme général : $u_n = \sqrt[n]{2+(-1)^n}$

Exercice 5

Etudier la convergence des suites de terme général :

$$1. S_n = \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^3 + k^2}$$

$$2. S_n = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k!$$

Exercice 6

On considère la suite de terme général : $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}$

$$1. \text{ Pour } k \in \mathbb{N}^*, \text{ comparer } \frac{1}{k} \text{ avec } \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \text{ et } \int_{k-1}^k \frac{dt}{t}.$$

2. Montrer que $\frac{S_n}{\ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. (on dira que S_n est équivalent à $\ln n$ en $+\infty$)

3.3.3 Les théorèmes généraux

Theoreme 8. (Théorèmes généraux) Soit (u_n) une suite convergeant vers $l \in \mathbb{R}$ et (v_n) une suite convergeant vers $l' \in \mathbb{R}$. Alors

1. la suite $(|u_n|)$ converge vers $|l|$
2. la suite $(u_n + v_n)$ converge vers $l + l'$
3. la suite $(u_n v_n)$ converge vers ll'
4. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, la suite (λu_n) converge vers λl
5. Si $l' \neq 0$, la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ converge vers $\frac{l}{l'}$.

Preuve 8. 1. On utilise l'inégalité triangulaire pour majorer $||u_n| - |l||$ par ε .

2. Pour les autres limites, on peut alors utiliser le théorème de majoration.

(a) P2 : On utilise l'inégalité triangulaire pour majorer $|(u_n + v_n) - (l + l')|$.

(b) P3 : On remarque que $u_n v_n - ll' = u_n (v_n - l') + l' (u_n - l)$ puis on applique l'inégalité triangulaire.

(c) P5 : On commence par prouver que $1/v_n \mapsto 1/l'$. Pour cela, on montre que $|v_n| \geq |l'|/2$ à partir d'un certain rang.

Remarque 13. On peut généraliser le théorème précédent au cas où $l, l' \in \overline{\mathbb{R}}$.

Theoreme 9. Cas des suites fonctionnelles (Etude de convergence 3)

Soit (u_n) la suite de terme général $u_n = f(n)$ où $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$.

$$\text{Si } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l \in \overline{\mathbb{R}} \text{ alors } u_n \rightarrow l$$

Preuve 9. On traduit simplement la limite de f en $+\infty$. (cf le cours sur les fonctions!)

Exemple 9. Etudier les suites de termes généraux :

$$1. u_n = \frac{2n^2 + n - 1}{3n^2 + 1}.$$

$$3. u_n = \frac{3^n - (-2)^n}{3^n + (-2)^n}$$

$$5. u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k$$

$$2. u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$4. \frac{u_n}{\sqrt{n^2 - n + 1}} = \sqrt{n^2 + n + 1} -$$

$$6. u_n = \sqrt[n]{n^2}$$

Exercice 7

1. Si (u_n) est bornée et (v_n) diverge vers $+\infty$, montrer que : $u_n + v_n \mapsto +\infty$

2. Si (u_n) converge et (v_n) diverge, montrer que : $(u_n + v_n)$ diverge.

Exercice 8

Soit (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $(u_n + v_n)$ et $(u_n - v_n)$ convergent.
Montrer que (u_n) et (v_n) convergent.

3.3.4 Le théorème de la limite monotone

Theoreme 10. Théorème de la limite monotone (Etude de convergence 4) Soit (u_n) une suite réelle.

- Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle converge vers une limite finie égale à sa borne supérieure :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

- Si (u_n) est décroissante et minorée, alors elle converge vers une limite finie égale à sa borne inférieure :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Preuve 10. A titre d'exercice.

Remarque 14. Contrairement aux théorèmes de convergence précédents, celui-ci ne donne pas la limite de la suite. On pensera donc à l'utiliser en exercice lorsque la limite n'est pas demandée !

Exemple 10. On suppose que (u_n) est une suite réelle croissante telle que (u_{2n}) converge.
Montrer que (u_n) converge.

Exemple 11. Soit la suite (S_n) de terme général : $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$.
2. En déduire que (S_n) diverge vers $+\infty$

Exercice 9

Soit (u_n) la suite de terme général : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

1. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*$ tel que $k \geq 2$, on a : $\frac{1}{(k-1)k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
2. En déduire que la suite (u_n) converge.

Exercice 10

Etudier la convergence des suites de terme général : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \cdot 2^k}$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$

3.3.5 Caractérisations séquentielles

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$

Theoreme 11. (caractérisation séquentielle de la borne supérieure) Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et soit $M \in \mathbb{R}$, on a : M est la borne supérieure (inférieure) de A si et seulement si M majore (minore) A et il existe une suite d'éléments de A qui converge vers M .

Preuve 11. Si $M = \sup A$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\exists a_n \in A$ tel que $M - \frac{1}{n+1} < a_n$ car $M - \frac{1}{n+1}$ ne majore pas A , la suite (a_n) ainsi construite converge vers M car $M - \frac{1}{n+1} < a_n \leq M$.

Si M majore A et qu'il existe une suite (a_n) de A qui converge vers M , alors pour tout $\varepsilon > 0$, à partir d'un certain rang N on a $M - \varepsilon < a_n$, donc $M - \varepsilon$ ne majore pas A , M est donc le plus petit majorant de A .

Theoreme 12. (caractérisation séquentielle de la densité) Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$, A est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout réel x il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x .

Preuve 12. Celle-ci est simple et laissée en exercice.

Theoreme 13. (Suite de rationnels convergeant vers un réel) Soit $x \in \mathbb{R}$.

Alors il existe une suite (a_n) d'éléments de $\mathbb{Q}$ telle que : $(a_n) \rightarrow x$ avec éventuellement $\forall n \in \mathbb{N}$, $\begin{cases} a_n \leq x \\ \text{ou} \\ x \leq a_n \end{cases}$ On

peut également imposer (a_n) croissante ou (a_n) décroissante.

Preuve 13. On construit la suite (a_n) en utilisant la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.

Remarque 15. De même tout réel x est limite d'une suite de nombres irrationnels.

3.3.6 Le théorème sur les suites adjacentes

Definition 8. (Suites adjacentes) Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles. On dit qu'elles sont adjacentes lorsque :

1. les deux suites sont monotones de sens contraire.
2. La suite $(d_n) = (v_n - u_n)$ converge vers 0.

Theoreme 14. Convergence des suites adjacentes (Etude de convergence 5) Deux suites adjacentes (u_n) et (v_n) convergent et ont la même limite.

Preuve 14. On peut utiliser le théorème de la limite monotone.

Les suites (u_n) et (v_n) étant monotones, elles admettent une limite.

On montre que ces limites sont finies en montrant que les 3 autres cas sont en contradiction avec $u_n - v_n \rightarrow 0$.

On montre enfin que ces deux limites sont égales.

Remarque 16. Si $\begin{cases} (u_n) \text{ (croissante)} \\ (v_n) \text{ (décroissante)} \end{cases}$ sont adjacentes, alors leur limite commune l vérifie : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l \leq v_n$.

On dit alors que u_n et v_n sont des approximations de l à $|u_n - v_n|$ près

Exercice 11

Soit les suites de terme général : $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$.

1. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
2. Montrer que leur limite commune est un nombre irrationnel (c'est le nombre de Neper $e = \exp(1)$).

3.4 Les suites extraites

Definition 9. (Suite extraite) On dit qu'une suite (v_n) est une suite extraite d'une suite (u_n) s'il existe une application φ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{\varphi(n)}$.

Exemple 12. les suites $\begin{cases} (v_n) \text{ telle que } v_n = u_{2n} \\ (w_n) \text{ telle que } w_n = u_{2n+1} \end{cases}$ sont extraites de la suite (u_n) .

Theoreme 15. Suite extraite d'une suite ayant une limite (Etude de convergence 6) Si une suite (u_n) admet une limite $l \in \mathbb{R}$ alors toute suite extraite de (u_n) a aussi pour limite l .

Preuve 15. 1. On peut commencer par remarquer que si $\varphi : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$ est strictement croissante, alors $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$.

2. La démonstration est alors immédiate.

Remarque 17. 1. On peut ainsi prouver qu'une suite converge en montrant qu'il s'agit d'une suite extraite d'une suite convergente.

2. Cette propriété est surtout très utile pour démontrer qu'une suite diverge.

Utilisation des suites extraites : Pour prouver la divergence d'une suite :

- cas 1 : Si $(u_{\varphi_1(n)})$ et $(u_{\varphi_2(n)})$ convergent vers des limites différentes, alors (u_n) est divergente.
- cas 2 : Si $(u_{\varphi(n)})$ divergente, alors (u_n) est divergente.

Pour déterminer la limite d'une suite convergente : Si $\begin{cases} (u_n) \text{ converge} \\ (u_{\varphi(n)}) \rightarrow l \end{cases}$ alors (u_n) converge vers l .

Exemple 13. Montrer que la suite de terme général $u_n = \cos\left(\frac{n^2-1}{n}\pi\right)$, est une suite divergente.

Exercice 12

Soit la suite de terme général $u_n = \cos n$. Prouver la divergence de (u_n) en calculant $\cos(n+2) + \cos n$ et $\cos 2n$.

Theoreme 16. Application pour prouver la convergence (Etude de convergence 7) Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Si les deux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite $l \in \mathbb{R}$ alors $(u_n) \rightarrow l$.

Preuve 16. On fixe $\varepsilon > 0$ et on exprime la convergence de (u_{2n}) et (u_{2n+1}) à l'aide de la définition.

On détermine alors facilement un $N \geq 0$ à partir duquel on a $|u_n - l| \leq \varepsilon$.

Exercice 13

On définit la série alternée (S_n) par : $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{1+k}$

1. Calculer S_0, S_1, S_2, S_3 .
2. Montrer que les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes et en déduire que (S_n) converge.
3. Si l est la limite de (S_n) , majorer l'erreur $e_n = |S_n - l|$ en fonction de n .
4. Comment choisir la valeur de n pour que S_n soit une valeur approchée de 1 à 10^{-2} près?

3.5 Etude de suites récurrentes.

Soit une fonction continue $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$. On peut définir une suite (u_n) par la donnée de son premier terme u_0 et d'une relation de récurrence de la forme

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

3.5.1 Résultats préliminaires

On peut représenter la suite (u_n) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ en utilisant des ricochets sur la première bissectrice.

Remarque 18. Ces représentations graphiques permettent:

1. de prévoir le comportement de la suite (u_n) étudiée.
2. de mettre en place une stratégie d'étude :
 - (a) Prévision du sens de variation
 - (b) Prévision d'un éventuel majorant où minorant
 - (c) Prévision du signe des éléments de la suite
 - (d) Prévision de la limite éventuelle.

Theoreme 17. limite finie éventuelle

Si la suite $\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ u_0 \end{cases}$ converge vers une limite $l \in \mathbb{R}$ avec f continue en l , alors : $l = f(l)$.

Souvent, le fait que $f(u_n) \rightarrow f(l)$ se montre également à l'aide des théorèmes généraux.

Preuve 17. Par passage à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ en utilisant la continuité de f . (vu plus tard ...)

Remarque 19. Vous ne pouvez affirmer que $l = f(l)$ qu'après avoir vérifié que la fonction f était continue en l . En général, on ne connaît pas l , mais on sait que l appartient à un intervalle I . On vérifie alors la continuité de f sur I .

Remarque 20. Une solution de l'équation $x = f(x)$ est appelée un point fixe de f . On recherchera donc les limites possibles de (u_n) parmi les points fixes de f (graphiquement les intersections du graphe de f avec la première bissectrice). Si l'équation $f(x) = x$ n'admet pas de solution, alors la suite (u_n) diverge!

Exemples 1. 1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$ et (u_n) une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que si (u_n) converge, alors sa limite ne peut être que 0.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 1 + \sqrt{x}$, et la suite $(u_n)_n$ définie par $f(u_n) = u_{n+1}$ avec $u_0 = 2$. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .

3.5.2 Exemples d'études

Pour étudier une suite récurrente de la forme $\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ u_0 \end{cases}$, on procèdera de la façon suivante :

1. On commence par faire un dessin pour conjecturer l'évolution des termes de la suite (sens de variation, encadrement, convergence ...)
2. Puis, on recherche les limites finies éventuelles en résolvant $l = f(l)$ (bien justifier cette relation!)
3. Enfin, on démontre les conjectures déduites de l'étude graphique.

Pour cela, il est souvent utile :

- d'étudier la fonction f pour encadrer la suite (u_n)
- d'étudier la fonction $f - \text{id}$ afin de connaître le sens de variation de (u_n) .

Exemple 14. L'objectif de cet exemple est d'étudier la convergence de la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ u_{n+1} = 1 + \frac{2}{u_n} \end{cases}$. Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ définie par $f(x) = 1 + \frac{2}{x}$. On considère la suite récurrente (u_n) vérifiant $u_{n+1} = f(u_n)$ et $u_0 = 1$.

1. Étudier le sens de variation de f sur $[1, 3]$ et montrer que l'intervalle $[1, 3]$ est stable par f . Que peut-on en déduire sur (u_n) ?
2. Soit (v_n) et (w_n) les suites définies par $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$.
 - (a) Montrer que (v_n) est croissante.
 - (b) Démontrer que (w_n) est décroissante.
3. En déduire que (v_n) et (w_n) sont convergentes et déterminer leur limite respective.
4. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

Remarque 21. On montre facilement que si la fonction f est croissante, alors $(u_n)/u_{n+1} = f(u_n)$ est monotone.

Exercice 14

Montrer que la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 > 0 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{2}{\sqrt{u_n}} \end{cases}$ diverge vers $+\infty$.

Exercice 15

Etudier la convergence de la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n - u_n^2 \end{cases}$.

Exercice 16

Soit un réel positif $\alpha \geq 0$.

1. Prouver l'existence de la suite définie par $u_0 = \alpha$ et la relation de récurrence: $u_{n+1} = \sqrt{4 + 3u_n}$.
2. Etudier la convergence de cette suite

Exercice 17

Soit $0 \leq u_0 \leq 1$. Etudier la suite récurrente définie par : $u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n^2 + 1}$

3.5.3 Quelques relations de récurrence classiques

Dans certains cas très particuliers, il est possible de déterminer la forme fonctionnelle d'une suite récurrente. C'est le cas des suites suivantes...

Suites arithmétiques

Theoreme 18. (Suites arithmétiques)

On considère une suite de réels (u_n) vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + a$ où $a \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 + a.n$$

a est appelée la raison de la suite arithmétique (u_n) .

Preuve 18. Récurrence évidente.

Exemple 15. Etudier la convergence de (u_n) arithmétique selon les valeurs de a .

Suites géométriques

Theoreme 19. (Suites géométriques) On considère une suite de réels (u_n) vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = k \cdot u_n$ où $k \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 \cdot k^n$$

k est appelée la raison de la suite géométrique (u_n) .

Preuve 19. Récurrence évidente.

Exemple 16. Etudier la convergence de (u_n) géométrique selon les valeurs de k .

Definition 10. (Série géométrique) Soit un réel $k \in \mathbb{R}$.

On définit la progression géométrique (ou série géométrique) de raison k par :

$$1 + k + \dots + k^n = \sum_{i=0}^n k^i \quad \text{et on a :} \quad \sum_{i=0}^n k^i = \begin{cases} \frac{1-k^{n+1}}{1-k} & \text{si } k \neq 1 \\ (n+1) & \text{si } k = 1 \end{cases}$$

Exercice 18

Soit (u_n) une suite de termes non nuls telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 0$. Montrer que $(u_n) \rightarrow 0$.

Suites arithmético-géométriques

On considère une suite de réels (u_n) vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = au_n + b$ où $\begin{cases} (a, k) \in \mathbb{R}^2 \\ k \neq 1 \\ a \neq 0 \end{cases}$

Pour trouver la forme fonctionnelle d'une suite arithmético-géométrique, on peut utiliser la méthode suivante :

1. On introduit l le point fixe de la suite : $l = al + b(*)$ ou encore $l = \frac{b}{1-a}$
2. On soustrait alors la relation $(*)$ à $u_{n+1} = au_n + b$ pour obtenir : $u_{n+1} - l = a(u_n - l)$.
3. La suite $(u_n - l)$ est alors une suite géométrique et on obtient : $u_n - l = (u_0 - l)a^n$ et donc $u_n = (u_0 - l)a^n + l$.

Exemple 17. On considère une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 3$ Déterminez l'expression de u_n en fonction de n .

Exercice 19

On considère une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 2^n$
Déterminez l'expression de u_n en fonction de n . Aide : on pourra diviser la relation de récurrence par 2^{n+1} .

Exercice 20

Soit $k \in \mathbb{R}$.
On considère une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = k \cdot u_n^2$
Déterminez l'expression de u_n en fonction de n .
Aide : Par changement de variables, vous vous ramènerez à l'étude d'une suite arithmético-géométrique.

Cas des suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 \\ u_1 \\ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \end{cases}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

On appelle équation caractéristique de (u_n) l'équation : $(C) : x^2 = ax + b$.

Plusieurs cas se produisent alors :

Theoreme 20. 1. Si $\Delta > 0$: on note r_1 et r_2 les deux racines réelles distinctes de (C) . Il existe alors deux constantes réelles A et B telles que : $u_n = A.r_1^n + B.r_2^n$; $\forall n \in \mathbb{N}$

2. Si $\Delta = 0$: on note r la racine réelles de (C) . Il existe alors deux constantes réelles A et B telles que : $u_n = (A.n + B)r^n$; $\forall n \in \mathbb{N}$

3. Si $\Delta < 0$: soit $z = \rho e^{i\theta}$ une des deux racines complexes de (C) . Il existe alors deux constantes réelles A et B telles que : $u_n = \rho^n (A \cos n\theta + B \sin n\theta)$; $\forall n \in \mathbb{N}$

Preuve 20. Voir le cours sur les espaces vectoriels de dimension finie.

Remarque 22. Si les deux premiers cas sont analogues aux cas rencontrés dans la résolution de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$, en revanche on remarquera que lorsque $\Delta < 0$ on a :

Pour $y'' + ay' + by = 0$ les solutions sont : $y(x) = e^{\alpha x}(A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x))$ où $r = \alpha + i\beta$ est racine.

Pour $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ les solutions sont : $u_n = \rho^n(A \cos n\theta + B \sin n\theta)$ où $r = \rho e^{i\theta}$ est racine

Exercice 21

Démonstration du cas 2 :

Soient a et b deux réels tels que $a^2 + 4b = 0$.

On considère l'ensemble E des suites complexes qui satisfont la relation de récurrence $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ (avec $b \neq 0$) pour tout entier n .

1. Quelles sont les suites géométriques de E ?
2. Soit r la solution de $x^2 - ax - b = 0$. Montrer que la suite (nr^n) est dans E .
3. Décrire l'ensemble E .

Aide : Vous pourrez rechercher les suites de E sous la forme $u_n = a_n \cdot r^n$

Exemple 18. Déterminer les expressions fonctionnelles des 3 suites suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1. (u_n) : \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_{n+1} + \frac{1}{3}u_n \end{cases} & 3. (w_n) : \begin{cases} w_0 = 1 \\ u_1 = 1 \\ w_{n+1} = w_{n+1} - w_n \end{cases} & 5. \begin{cases} u_0 > 0 \\ u_1 > 0 \\ u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}u_n} \end{cases} \\ 2. (v_n) : \begin{cases} v_0 = 1 \\ u_1 = 1 \\ v_{n+1} = 4v_{n+1} - 4v_n \end{cases} & 4. \begin{cases} u_0 > 0 \\ u_1 > 0 \\ u_{n+2} = u_{n+1}u_n \end{cases} & \end{array}$$

3.6 Les suites complexes

Une suite à valeurs complexes est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$.

C'est aussi une suite (u_n) avec $u_n = x_n + iy_n$ où (x_n) et (y_n) sont deux suites réelles.

On dira que $\begin{cases} (x_n) \text{ est la partie réelle de } (u_n) \\ (y_n) \text{ est la partie imaginaire de } (u_n) \end{cases}$.

Remarque 23. Nous verrons qu'à l'exception des théorèmes et définitions faisant intervenir la relation d'ordre $\leq$ (contrairement à $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ n'est pas ordonné), les suites complexes vérifient les mêmes propriétés que les suites réelles.

Définition 11. On dira qu'une suite complexe (z_n) est bornée si et seulement si la suite $(|z_n|)$ est bornée.

Proposition 1. Une suite complexe est bornée si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont bornées.

Preuve 21. On utilisera le fait que si $z = x + iy$ alors $\begin{cases} |x| \leq |z| \\ |y| \leq |z| \end{cases}$ et que $|z| \leq |x| + |y|$

Définition 12. (Convergence d'une suite de complexes)

1. On dit qu'une suite de nombres complexes (z_n) converge vers un nombre complexe $a \in \mathbb{C}$ si et seulement si la suite réelle de terme général $|z_n - a|$ converge vers 0.
2. Si un tel complexe a n'existe pas, on dit que la suite (z_n) diverge.
3. On dit que la suite (z_n) diverge vers l'infini lorsque la suite réelle de terme général $|z_n|$ diverge vers $+\infty$.

Exemple 19. La suite complexe $z_n = 1 - \frac{i}{n}$ converge vers 1.

Remarque 24. Voici une autre façon plus formelle de dire que $z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$: $\forall r > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq N, z_n \in D(a, r)$

	Suites réelles	Suites complexes
Suite bornée	X	X mais la définition est différente
Majorant / Minorant	X	O
Sens de variation	X	O
Suite convergente / divergente	X	X
Suites géométriques / arithmétiques	X	X
Suites récurrentes	X	X

Theoreme 21. (Théorème de majoration)

Soit (z_n) une suite de complexes et $a \in \mathbb{C}$.

Si (α_n) est une suite de réels vérifiant : $\begin{cases} |z_n - a| \leq \alpha_n \text{ à partir d'un certain rang} \\ \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{cases}$, alors $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Preuve 22. Immédiat ...

Une autre façon d'étudier une suite complexe consiste à étudier deux suites réelles :

Theoreme 22. Une suite complexe converge ssi les parties réelles et imaginaires convergent

$$z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Re}(a) \\ \operatorname{Im}(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Im}(a) \end{cases}$$

Preuve 23. Pas de difficulté ...

Remarque 25. Ce théorème implique en particulier :

1. L'unicité de la limite d'une suite complexe (lorsqu'elle existe!!).
2. Le fait qu'une suite complexe convergente est bornée

Exercice 22

Soit (z_n) une suite complexe telle que $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{1}{3}(z_n + 2\bar{z}_n)$.
Montrer que (z_n) converge et exprimer sa limite en fonction de z_0 .

Soit (z_n) une suite complexe définie par la relation de récurrence :

$$z_{n+1} = \frac{1}{3}(z_n + 2\bar{z}_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Étape 1 : Étude de la convergence de la suite (z_n)

Supposons que la suite (z_n) converge vers une limite $\ell \in \mathbb{C}$. Alors, en passant à la limite dans la relation de récurrence, on obtient :

$$\ell = \frac{1}{3}(\ell + 2\bar{\ell}).$$

En multipliant par 3, cette équation devient :

$$3\ell = \ell + 2\bar{\ell}.$$

En isolant les termes en ℓ et $\bar{\ell}$, on obtient :

$$2\ell = 2\bar{\ell}.$$

En simplifiant par 2, on obtient :

$$\ell = \bar{\ell}.$$

Cela signifie que ℓ est un réel. Notons cette limite $\ell = x$ avec $x \in \mathbb{R}$.

Étape 2 : Expression de la limite en fonction de z_0

Pour déterminer la valeur de x en fonction de z_0 , remarquons que l'opérateur de récurrence

$$z_{n+1} = \frac{1}{3}(z_n + 2\bar{z}_n)$$

tend à "réduire" la partie imaginaire de z_n au fur et à mesure que n augmente, ce qui force z_n à se rapprocher d'un réel. Plus précisément, on peut montrer par récurrence que la partie imaginaire de z_n tend vers 0.

En écrivant $z_n = x_n + iy_n$, où x_n et y_n désignent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de z_n , on obtient la relation de récurrence suivante pour la partie réelle :

$$x_{n+1} = \frac{1}{3}(x_n + 2x_n) = x_n,$$

ce qui implique que la partie réelle reste constante et égale à la partie réelle de z_0 . Donc,

$$x = \operatorname{Re}(z_0).$$

Ainsi, la suite (z_n) converge vers la limite :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \operatorname{Re}(z_0).$$

Theoreme 23. (Suites géométriques complexes) Soit un nombre complexe $k \in \mathbb{C}$.

On appelle suite géométrique de raison k , la suite définie par $\begin{cases} \text{la donnée de } z_0 \in \mathbb{C} \\ \text{la relation de récurrence } z_{n+1} = kz_n \end{cases}$

Elle vérifie alors la relation : $z_n = z_0 \cdot k^n$ et on a alors : $\begin{cases} |k| < 1 & \Rightarrow (z_n) \text{ converge vers } 0 \\ |k| \geq 1 \text{ et } k \neq 1 & \Rightarrow (z_n) \text{ diverge} \\ k = 1 & \Rightarrow (z_n) \text{ est constante et vaut } z_0 \end{cases}$

Preuve 24. La seule petite difficulté porte sur le cas $|k| = 1$.

Dans ce cas, on suppose que $k^n \mapsto l \in \mathbb{C}$ et on utilise le fait que $k^{n+1} = k^n \cdot k$.

Remarque 26. Lorsque $|k| = 1$ (avec $k \neq 1$), il y a deux modes de divergence possibles :

1. Si $k = e^{i\frac{p}{q}\pi}$ avec $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}^*$, alors la suite (k^n) est périodique de période $T = 2q$
2. Si $k = e^{i\alpha\pi}$ avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, alors la suite (k^n) est dense dans le cercle $\mathcal{C}(O, 1)$

Exemple 20. A l'aide de la suite (e^{in}) , prouver que les suites $(\cos n)$ et $(\sin n)$ ne peuvent converger simultanément.

Exercice 23

Soit (x_n) et (y_n) deux suites réelles telles que $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \frac{x_n - y_n}{2}$ et $y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$.

En introduisant la suite complexe de terme général $z_n = x_n + iy_n$, montrer que les suites (x_n) et (y_n) convergent et déterminer leurs limites.

	Suites réelles	Suites complexes
Théorèmes généraux sur la limite d'une combinaison linéaire / produit / rapport	X	X
Théorème de majoration	X	X
Théorème de la limite monotone	X	O
Théorème des gendarmes	X	O
Convergence des suites géométriques	X	+ou-
Convergence des suites extraites	X	X

	Suites réelles	Suites complexes
Unicité de la limite	X	X
Une suite convergente est bornée	X	X
Passage à la limite dans une inégalité	X	O

Exercice 24

Soit a un complexe de module ρ et d'argument $\theta \neq 0[\pi]$.

On définit la suite complexe (z_n) par $z_0 = a$ et $z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}$.

Montrer que (z_n) converge vers un réel que l'on exprimera en fonction de ρ et θ .

Aide : Vous pourrez prouver que : $\sin \frac{\theta}{2^n} \prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k} = \frac{1}{2^n} \sin \theta$.

Méthodes d'étude de convergence d'une suite complexe (u_n) :

M1 : On majore $|u_n - l|$ par une suite qui tend vers 0 (théorème de majoration)

M2 : On étudie la convergence des parties réelles et imaginaires (caractérisation)

M3 : On exprime u_n en fonction de n (conjecture / validation / théorèmes généraux)